TedTronics — nova placa de roteamento

Decisões de simplificação e versão proposta

Documento de consolidação • 29/10/2026 • Versão documental 01

A proposta reduz a matriz a **dois MT8816**, mantém **dois 74HC595** e utiliza **um 74HCT14** para adaptar cinco sinais de controle de 3,3 V para 5 V. Os estágios de saída continuam com transistores.

São **22 nós divididos em dois grupos de 11**. As ligações normais de cada circuito permanecem dentro de sua metade. A matriz também seleciona os dois sinais enviados à placa dos componentes inteligentes e o ponto que recebe o estímulo.

> **Estado:** esquema e posicionamento passaram nas verificações de software registradas. O roteamento completo em uma face de cobre não passou; não existe máscara de corrosão liberada. A montagem física e os ensaios elétricos continuam pendentes.

Este PDF consolida o candidato independente em `routing-next/pcb-hct14-1face`. Não modifica o projeto EasyEDA recebido, a placa inteligente já soldada nem as revisões anteriores.

1. O que muda em relação ao circuito recebido

Antes	Nova proposta
Três MT8816; distribuição de nós em 8 + 8 + 6.	Dois MT8816: grupo A com NODE00–10 e grupo B com NODE11–21, usando X0–X10.
Dois 74HC595 para endereço, dados e seleção.	Mantidos: reduzem os fios de controle e aproveitam a escolha de peças acessíveis feita pelo usuário.
Cinco transistores e quinze resistores para cinco sinais de controle.	Um 74HCT14, cinco pull-downs e um capacitor. O adaptador de RESET em 12 V continua separado.
Estágios de estímulo em 5 V e 3,3 V.	Saída de experimento em 5 V limitada por resistores; o antigo estágio de 3,3 V vira estímulo de teste em 5 V através de 10 kΩ.
Comandos de fonte compartilhados no original.	Comandos separados para ALTO, BAIXO e TESTE. Um pedido de pulso chega da placa inteligente.

Resultado no modelo: 48 referências de componentes, frente a 61 no candidato intermediário com adaptação discreta: redução de 13 referências. A conta inclui conectores/soquetes do ESP32, mas não o módulo ESP32 nem soquetes extras dos CIs. Não é uma contagem comparativa completa do arquivo original.

O 74HCT14 é uma proposta de adaptação; sua disponibilidade na Beta não foi confirmada. Não substituir por 74HC14: o limiar de entrada é diferente.

2. Como os dois chips atendem aos 22 nós

Elemento	Função e restrição
MT8816 A	X0–X10 recebem NODE00–NODE10. H1, pinos 1–11, segue essa ordem.
MT8816 B	X0–X10 recebem NODE11–NODE21. H3, pinos 1–11, segue essa ordem.
Y0 / GND	Retorno comum dos experimentos selecionados.
Y1 / PULSE_BUS	Saída ALTO/BAIXO limitada, compartilhada como serviço.
Y2 / TEST_BUS	Estímulo de continuidade através de 10 kΩ.
Y3 / SENSE_A; Y4 / SENSE_B	Selecionam os dois nós que serão medidos pela placa inteligente.
Y5, Y6 e Y7	Três barramentos de interligação privados em cada metade; não unir os barramentos A aos B.

Para unir dois nós da mesma metade, conectá-los ao mesmo barramento privado. Um barramento pode reunir vários nós de uma mesma rede. Há três redes internas independentes disponíveis por metade, além dos serviços dedicados; isso limita os circuitos que podem ser montados.

As metades não são galvanicamente isoladas: compartilham GND e serviços de teste/medição/pulso. O firmware deve impedir que esses serviços criem uma ligação acidental entre experimentos. Não é uma matriz universal entre todos os 22 nós.

3. Alimentação e adaptação dos comandos

Os MT8816 permanecem alimentados em **12 V**, com VSS e VEE em GND. Os 74HC595 e o 74HCT14 operam em **5 V**. Os sinais aplicados aos experimentos ficam restritos à faixa de 0–5 V; os 12 V são exclusivamente alimentação da matriz e do RESET.

O ESP32 entrega lógica de 3,3 V. O 74HCT14 recebe esses sinais e fornece lógica de 5 V para os registradores e o STROBE. É um inversor: o firmware deve compensar a polaridade de SER, CLK, LATCH e STROBE. O comando OE_ENABLE alto produz OE_N baixo, habilitando as saídas dos registradores.

Os cinco resistores de 47 kΩ mantêm entradas do HCT14 em zero quando o ESP32 está em reset. A entrada do sexto inversor fica em GND e sua saída não é usada. Cada CI conserva seu desacoplamento local de 100 nF.

Q6 continua adaptando o RESET para 12 V: sem comando de liberação, RESET é puxado para 12 V e a matriz fica apagada. Os pull--downs de CS mantêm os chips não selecionados enquanto as saídas dos registradores estão desabilitadas.

Conferir a fonte: a nova placa requer 12 V, 5 V e GND. Ainda é necessário confirmar os 12 V disponíveis na placa de energia existente. Neste candidato, o ESP32 roteador é alimentado por USB; seu VIN/5 V não é ligado à fonte externa em paralelo.

4. Pulso, lógica e teste de continuidade

ALTO: Q8 comanda Q7, que fornece 5 V ao PULSE_BUS através de R17 = 470 Ω. **BAIXO:** Q11 leva o mesmo barramento ao GND através de outro resistor de 470 Ω. Desligar ambos deixa a saída sem acionamento ativo; isso não equivale a isolamento qualificado.

A placa inteligente envia apenas um **pedido digital de pulso de 3,3 V**. O roteador lê esse pedido, aplica os intertravamentos e comanda os transistores. Não existe passagem direta de 5 V por um GPIO. O firmware deve desligar o estado anterior antes de ativar o próximo; não habilitar ALTO e BAIXO simultaneamente.

TESTE: Q9/Q10 fornecem um estímulo de 5 V através de 10 kΩ. Com o experimento desligado, o roteador seleciona o par de nós e a placa inteligente lê SENSE_A e SENSE_B. Comparar casos aberto, curto conhecido e resistência conhecida permite avaliar o caminho.

A leitura simples pode apoiar um teste preliminar de contato. Entretanto, resistências dos MT8816, divisores de medição e caminhos paralelos afetam o resultado. Não garante identificar qual pogo falhou nem cumprir sozinho os limiares finais de continuidade.

Limites calculados, não medidos: com fonte até 5,25 V e resistores de 1%, 470 Ω limita um curto ideal a aproximadamente 11,29 mA; 10 kΩ limita o estímulo a aproximadamente 0,531 mA. A queda na matriz e nos transistores reduz esses valores, mas não substitui ensaio de falha/transiente nem a proteção da alimentação.

5. Conexões entre as placas

Conector / pino	Destino e significado
H2.1 / 12 V	Fonte → alimentação dos MT8816 e pull-up do RESET. Nunca levar aos GPIOs ou aos nós dos experimentos.
H2.2 / 5 V	Fonte → registradores, HCT14 e estágios de saída/teste.
H2.3 / NC	Sem conexão nesta proposta; não manter o antigo fio de 3,3 V automaticamente.
H2.4 / GND	Retorno comum da fonte, roteador e placa inteligente.
J_SMART.1 / SENSE_A	Nó selecionado A → entrada de medição A na placa inteligente.
J_SMART.2 / GND	Referência comum entre as placas.
J_SMART.3 / SENSE_B	Nó selecionado B → entrada de medição B na placa inteligente.
J_SMART.4 / PULSE_CMD	GPIO27 da placa inteligente → GPIO34 do ESP32 roteador; sinal digital de 3,3 V com pull-down de 47 kΩ no roteador.

SENSE_A e SENSE_B transportam tensões do experimento: **não conectar diretamente a um ADC do ESP32**. Na proposta simples, cada entrada da placa inteligente usa seu divisor de 10 kΩ/10 kΩ para os ADCs GPIO34 e GPIO35. Os GPIO34 dos dois ESP32 pertencem a placas diferentes.

Os conectores dos OLEDs, joystick, Raspberry e NFC permanecem na placa inteligente. Seus cabos não passam pelo roteador. A seleção de qual posição/nó corresponde a cada medição continua sendo responsabilidade do sistema e do mapa físico.

6. Pinagem e sequência de operação

Função	GPIO roteador	Função	GPIO roteador
SER	23	CLK	18
LATCH	22	STROBE	19
OE_ENABLE	21	RESET_RELEASE	25
ALTO	26	BAIXO	27
TESTE	14	PULSE_IN	34

U5 fornece AX0–AX3, AY0–AY2 e DATA; U6 fornece CS_A e CS_B. Os registradores são encadeados; seus bits não utilizados ficam em zero. A codificação de endereço físico X do MT8816 não é linear em toda a faixa: conferir a tabela do fabricante, inclusive X6–X10.

1. Inicializar ALTO, BAIXO e TESTE desligados; manter RESET da matriz ativo.
2. Inicializar os registradores e selecionar nenhum chip. Não autorizar energia durante configuração.
3. Limpar a matriz e carregar apenas as conexões permitidas do circuito escolhido.
4. Desligar a saída de experimento, selecionar o par de teste e medir. Resultado inconclusivo mantém o sistema desligado.
5. Desligar TESTE, remover suas conexões e configurar as rotas de operação/medição.
6. Após autorização válida, aceitar pedidos da placa inteligente e acionar ALTO ou BAIXO com intervalo sem acionamento entre estados.
7. Falha, reinício ou perda de comunicação: desligar saídas e limpar a configuração antes de uma nova autorização.

Esta sequência é um contrato proposto; o firmware de teste dos OLEDs não implementa o controle deste roteador.

7. Montagem e pontos ainda em aberto

Perfboard de 10 × 20 cm: distribuição conceitual com ESP32 próximo ao USB, HCT14 junto dos registradores, dois MT8816 próximos aos conectores de nós e estágios de saída separados. Nas quatro bordas isoladas: GND à esquerda, 5 V à direita, 12 V embaixo e borda superior reservada. Sinais usam fios isolados; cruzamento físico de fios não significa junção.

O modelo tem 5 CIs, 6 transistores, 24 resistores, 7 capacitores e 6 conectores/soquetes de interface. Foram estimadas 152 ligações internas por terminais de rede; isso **não é** uma lista final de 152 fios cortados. Há ainda 22 condutores de nós, quatro da interface inteligente e três de alimentação.

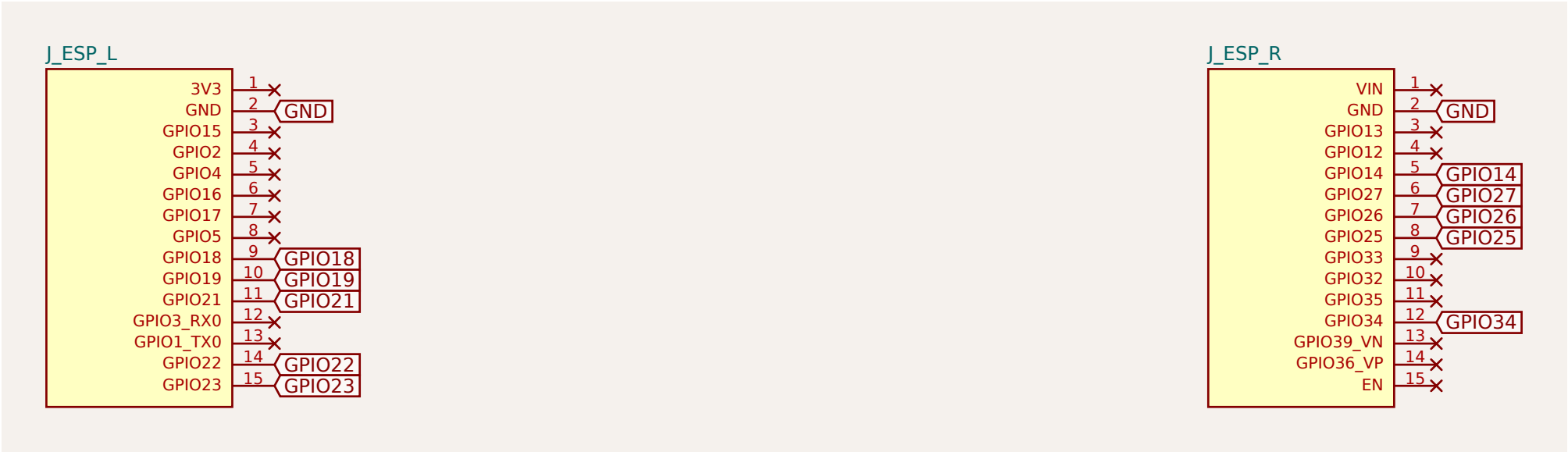
PCB corroída de uma face: pontes isoladas no lado dos componentes foram aceitas, mas falta fechar suas posições e todas as trilhas. As tentativas automáticas tiveram erros/curtos ou falha do solucionador. O encaixe de corpos, soquetes, cabos e módulo ESP32 exige medição e prova 1:1.

Limitações preservadas: divisor 10 kΩ/10 kΩ apresenta entrada de aproximadamente 20 kΩ, abaixo de 1 MΩ; saída com 470 Ω perde tensão sob carga e não garante os níveis lógicos finais sob 2 mA; corrente/leakage e continuidade ainda não foram qualificados; desligamento diante de ESP32 travado requer solução de watchdog físico.

Antes de montar: conferir fonte e peças, fechar o mapa dos componentes/pogos, validar cada bloco em bancada e concluir um guia físico por fios ou uma PCB aprovada. A simplificação é candidata de engenharia; não substitui os requisitos finais nem libera soldagem por si só.

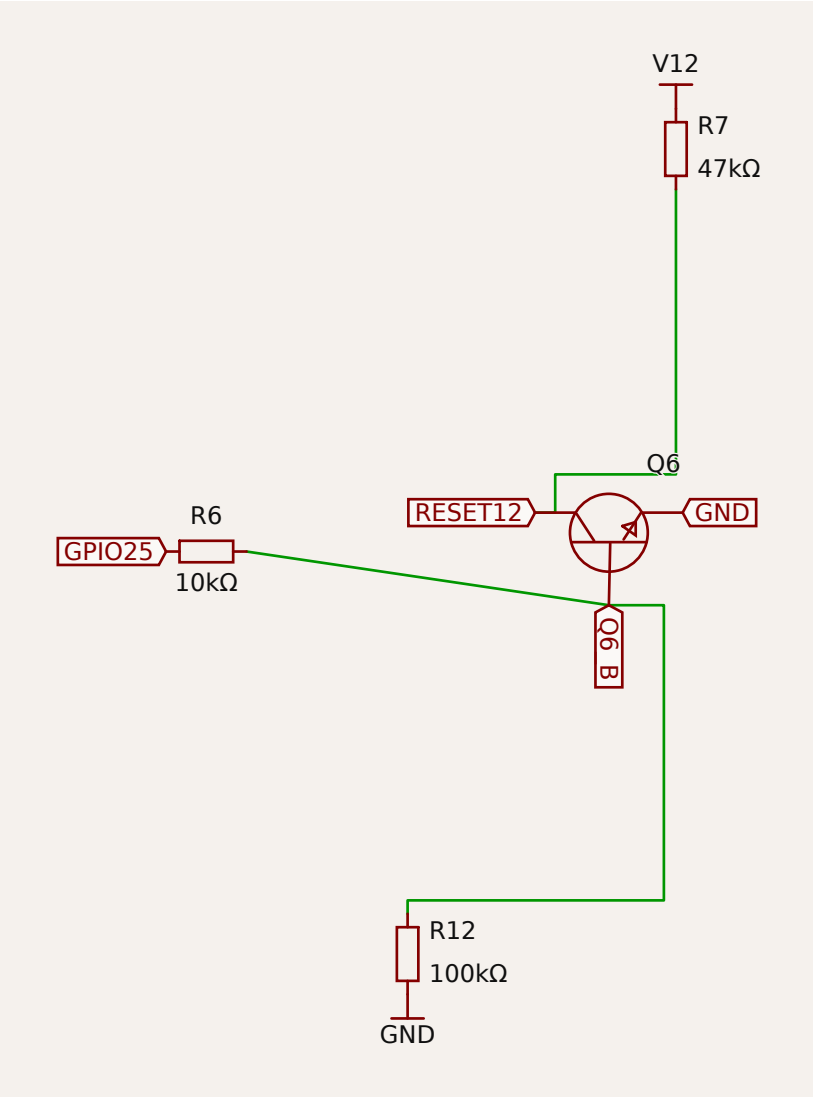
Esquema — ESP32

Exportação do circuito nativo com HCT14. Rótulos de rede iguais representam conexões elétricas entre folhas. Não é desenho de trilhas.



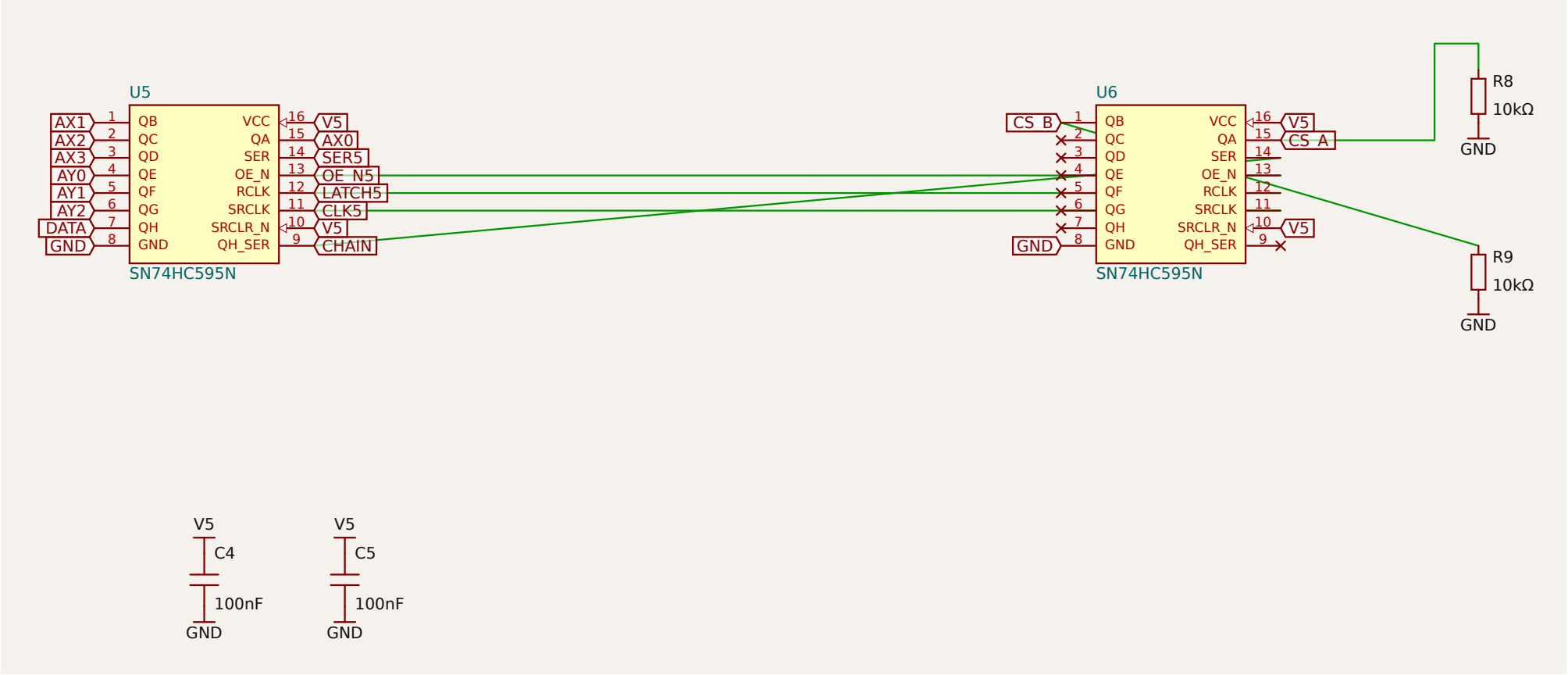
Esquema — AdaptacaoControle

Exportação do circuito nativo com HCT14. Rótulos de rede iguais representam conexões elétricas entre folhas. Não é desenho de trilhas.



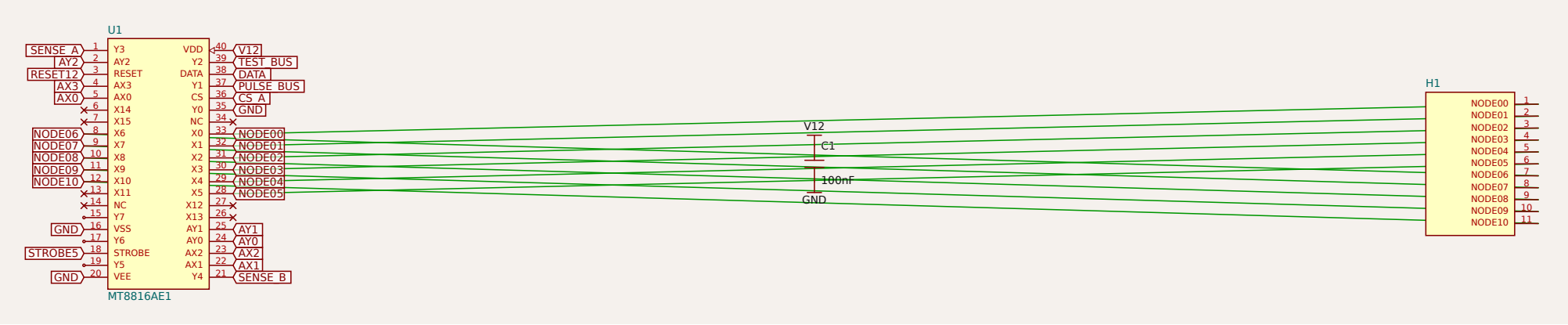
Esquema — Registros

Exportação do circuito nativo com HCT14. Rótulos de rede iguais representam conexões elétricas entre folhas. Não é desenho de trilhas.



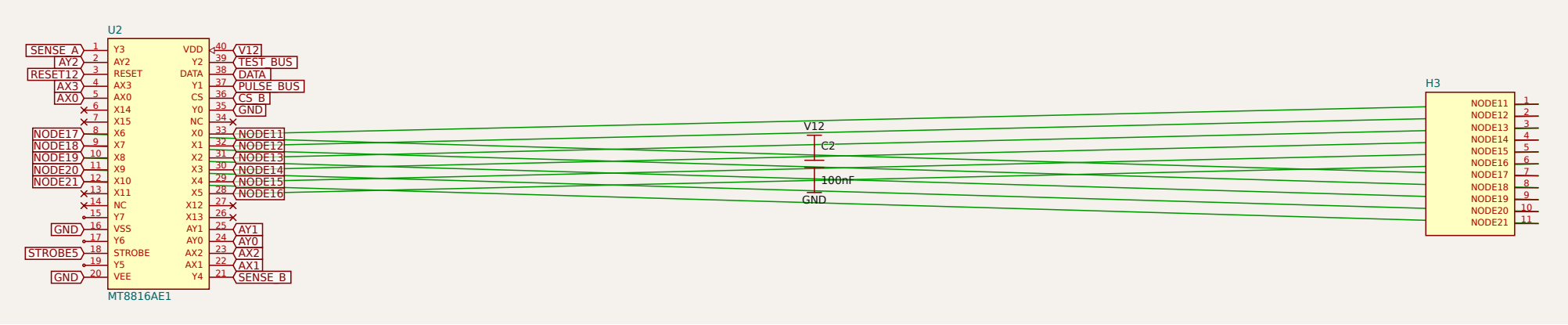
Esquema — MatrizA

Exportação do circuito nativo com HCT14. Rótulos de rede iguais representam conexões elétricas entre folhas. Não é desenho de trilhas.



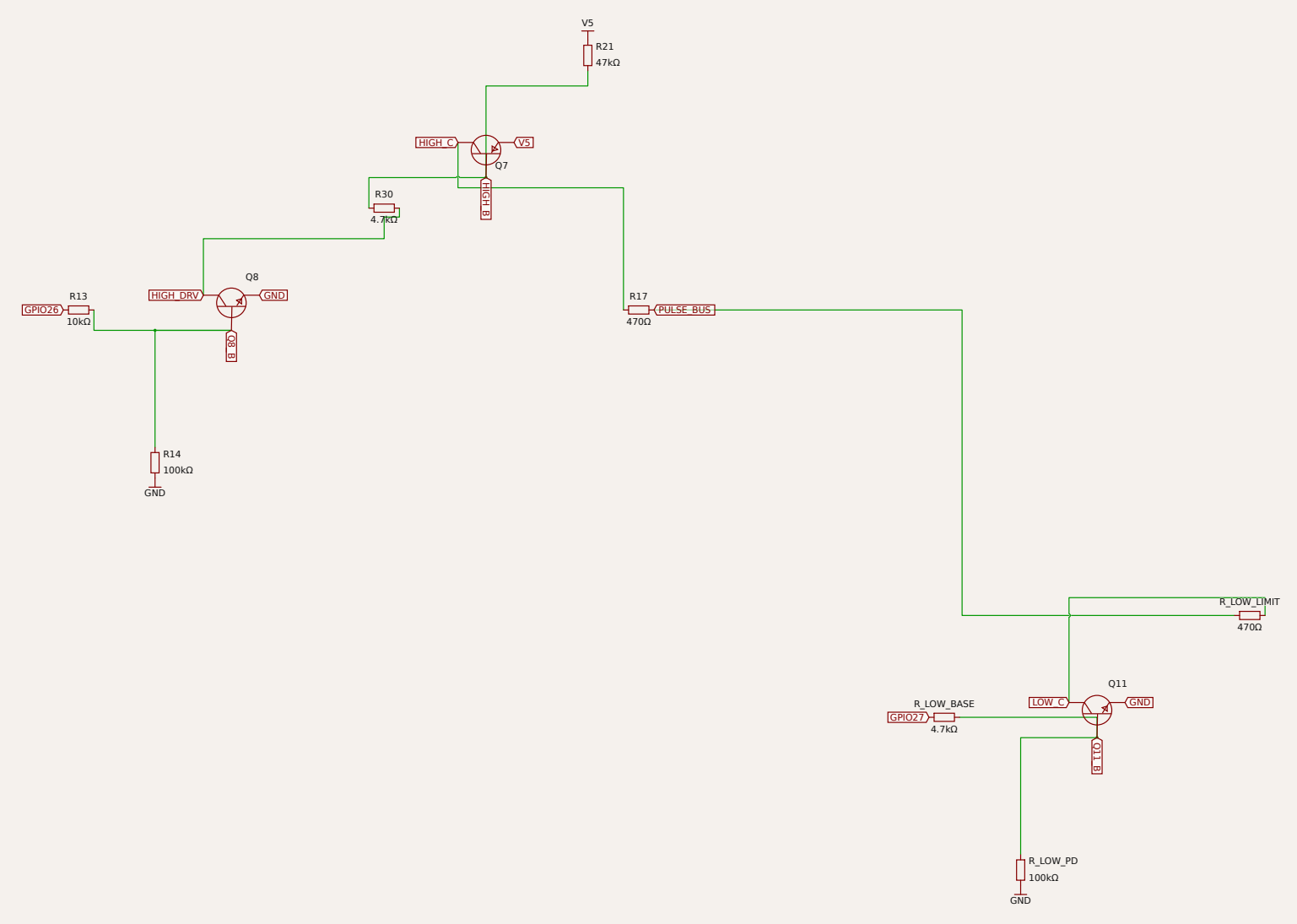
Esquema — MatrizB

Exportação do circuito nativo com HCT14. Rótulos de rede iguais representam conexões elétricas entre folhas. Não é desenho de trilhas.



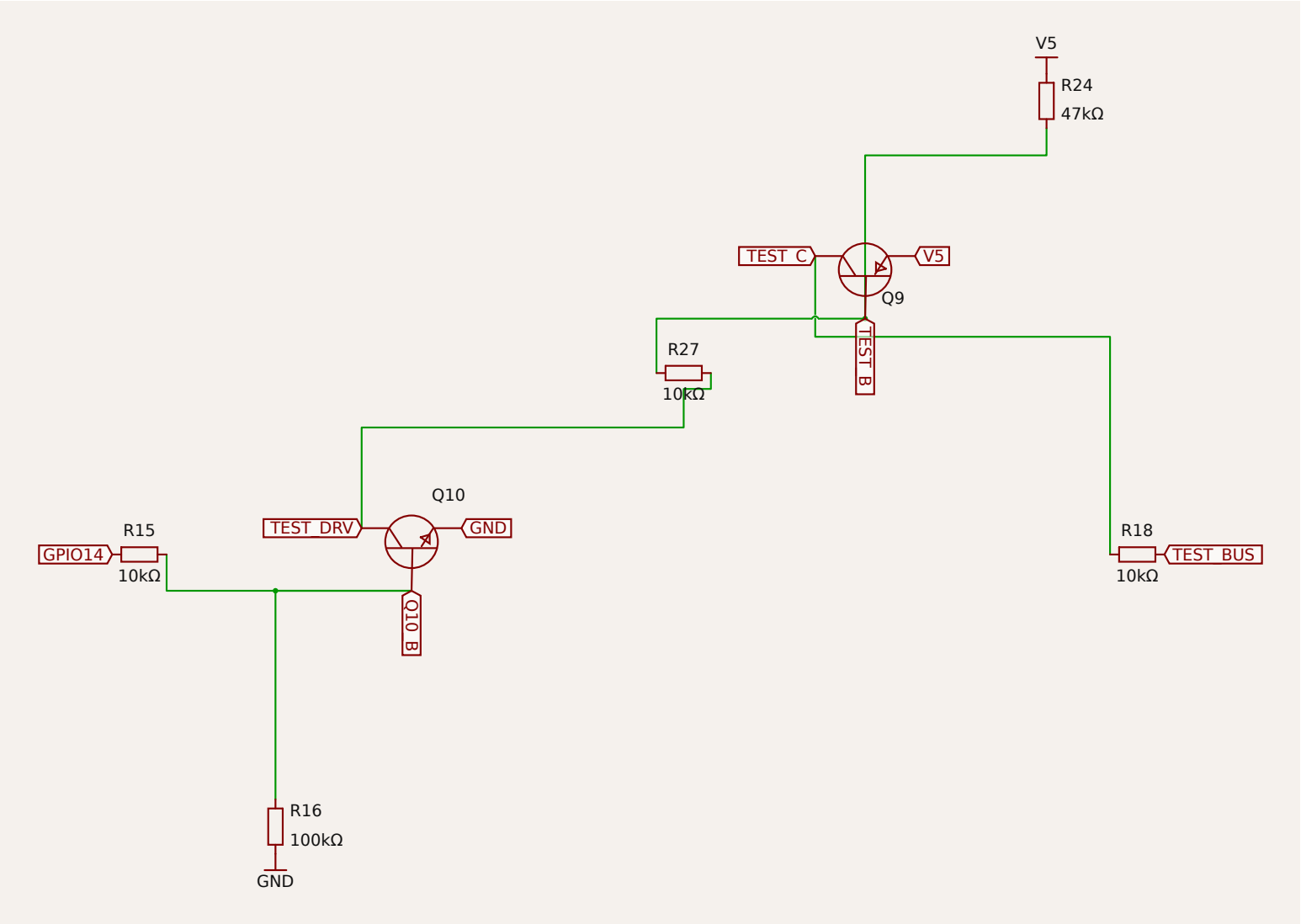
Esquema — Pulso

Exportação do circuito nativo com HCT14. Rótulos de rede iguais representam conexões elétricas entre folhas. Não é desenho de trilhas.



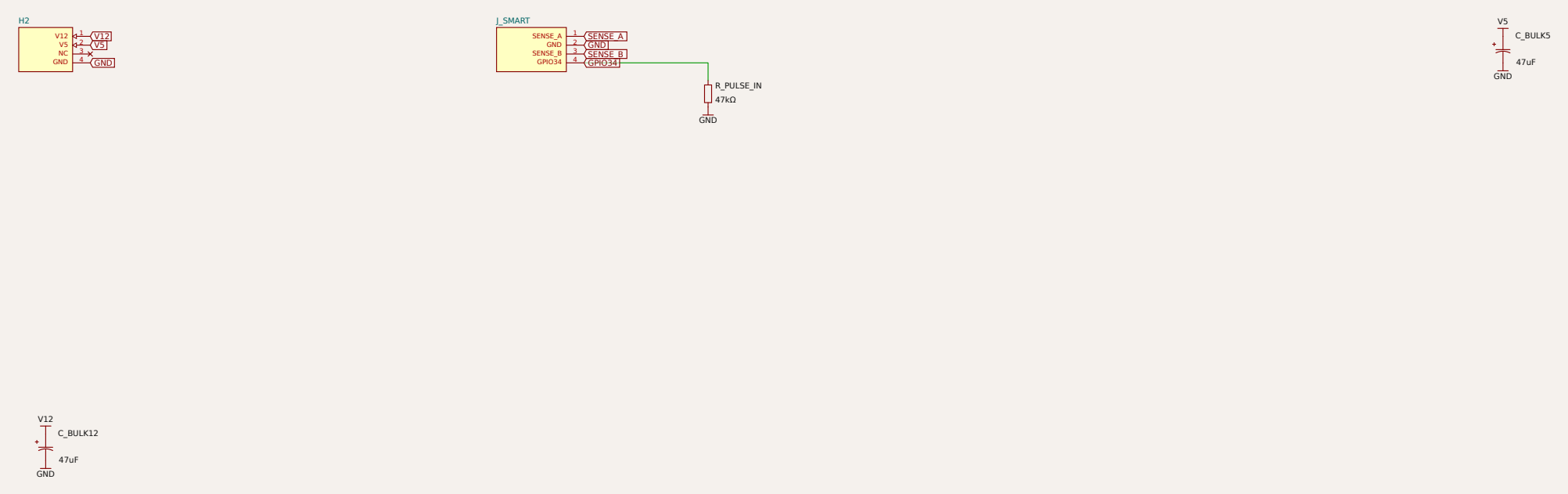
Esquema — Continuidade

Exportação do circuito nativo com HCT14. Rótulos de rede iguais representam conexões elétricas entre folhas. Não é desenho de trilhas.



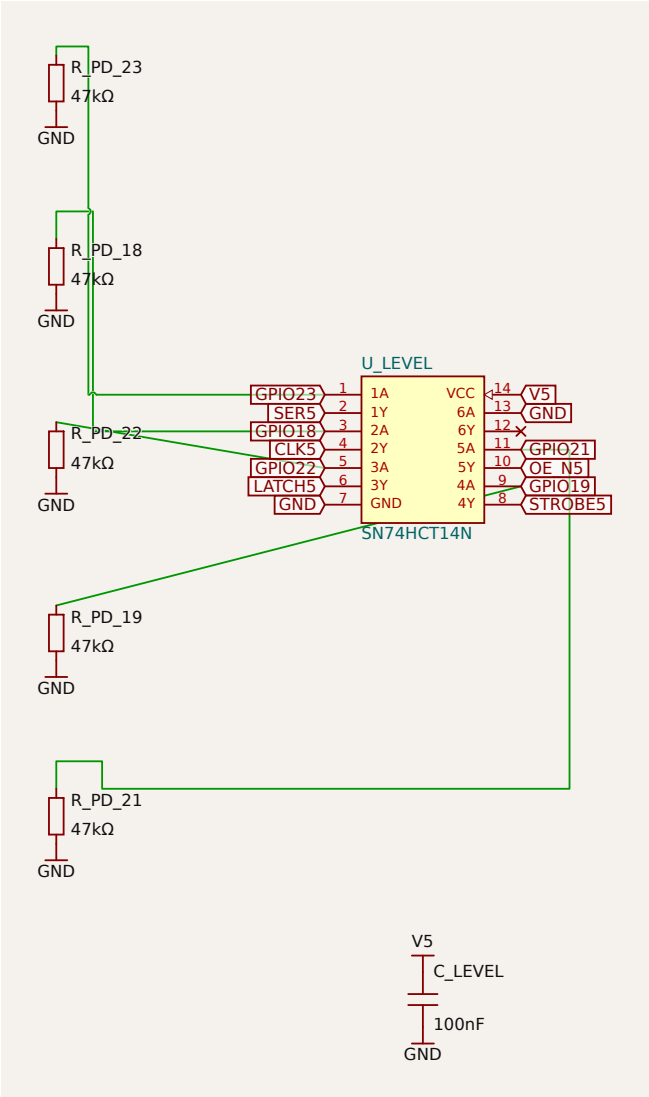
Esquema — Interfaces

Exportação do circuito nativo com HCT14. Rótulos de rede iguais representam conexões elétricas entre folhas. Não é desenho de trilhas.



Esquema — AdaptadorHCT

Exportação do circuito nativo com HCT14. Rótulos de rede iguais representam conexões elétricas entre folhas. Não é desenho de trilhas.



Referências e rastreabilidade

Fontes locais do candidato: `routing-next/pcb-hct14-1face/model.mjs`, `circuit.tsx`, `parts.json`, `pins.csv`, `interface.json`, `checks.json`, `verification.json` e `routing-status.json`.

Comparação com a adaptação discreta: `routing-next/pcb-2mt-595/model.mjs`. Os dois modelos são preservados para rastreabilidade. Este PDF usa os esquemas já gerados do candidato HCT14, sem reaproveitar as trilhas reprovadas.

Dados de fabricante consultados no planejamento:

- MT8816 — matriz analógica, alimentação, controle e endereçamento.
- SN74HCT14 — adaptação de níveis com inversores Schmitt.
- SN74HC595 — registradores de deslocamento.
- BC548 e BC557 — conferir pinagem do fabricante da peça comprada.

Disponibilidade e preços locais não foram confirmados por este documento. Todas as aprovações citadas são verificações registradas de software; não existem medições de aceitação desta nova placa neste PDF.